Guide de démonstration orale — EcoPrompt

Durée conseillée : 10 minutes + 5 minutes de questions. Matériel : ordinateur avec l'application lancée (`streamlit run app.py`), rapport PDF ouvert en secours, captures dans `assets/` si la démo échoue.

Avant la soutenance (J-1)

- ☐ `pip install -r requirements.txt` puis `python -m pytest -q` → **59 passed**.
- ☐ `streamlit run app.py` : l'application s'ouvre sur http://localhost:8501.
- ☐ Tableau de bord → cliquer « Charger un historique de démonstration (8 semaines) ».
- ☐ Paramètres remis par défaut (PUE 1,20 ; monde 473 g CO_2e/kWh ; profil eau Li et al.).
- ☐ Mode plein écran du navigateur, zoom à 110 %.

Déroulé minuté

Temps	Partie	Écran
0:00 – 1:30	1. Problématique	Rapport, tableau 1
1:30 – 2:30	2. Objectif	Rapport, tableau 2
2:30 – 7:00	3. Démonstration pratique	Application
7:00 – 8:30	4. Résultats	Comparer des scénarios, tableau 14
8:30 – 9:30	5. Impact sociétal	Mon impact citoyen
9:30 – 10:00	6. Conclusion	Page d'accueil (slogan)

1. Problématique (1 min 30)

> *« Chaque fois que nous posons une question à une IA, un serveur consomme de l'électricité et parfois de l'eau. Selon l'Agence internationale de l'énergie, les centres de données ont consommé environ 415 TWh en 2024, soit 1,5 % de l'électricité mondiale, et pourraient atteindre 945 TWh en 2030. Pourtant, l'utilisateur ne voit rien de cet impact. D'où notre problématique :* ***comment sensibiliser les utilisateurs à l'impact environnemental de leurs interactions avec l'IA ?*** *»*

Insister sur les trois obstacles : invisibilité, effet d'échelle, opacité des fournisseurs.

2. Objectif (1 min)

> *« EcoPrompt doit estimer, visualiser et signaler l'énergie, le CO_2 et l'eau liés à un usage de l'IA, avec des formules publiées et des sources vérifiables, sans service payant, et en distinguant toujours ce qui est mesuré de ce qui est estimé. »*

3. Démonstration pratique (4 min 30)

1. **Simulation** — laisser les valeurs par défaut (15 requêtes/jour, modèle 70 Md, 400 tokens) → *Estimer mon impact*.

2. Lire : ≈ 0,263 Wh par requête, 27,6 Wh par semaine, alerte **orange**.
3. Montrer le badge « Valeurs estimées » et le graphique de décomposition (GPU / serveur / PUE).
4. **Changer le modèle** → « Grand modèle 405 Md » → l'énergie par requête passe à ≈ 3,7 Wh, alerte **rouge**, conseil ciblé « utilisez un modèle plus petit ».
5. **Changer la méthode** → « Valeur publiée » → « Requête médiane Gemini » : 0,24 Wh, valeur **mesurée** par Google. Souligner que les deux méthodes donnent le même ordre de grandeur.
6. **Paramètres** → passer l'intensité carbone de « Monde » à « France (RTE) » → retour à Simulation : le CO_2 est divisé par ≈ 22. Message : *la localisation compte autant que l'usage*.
7. **Enregistrer** puis **Tableau de bord** : évolution sur 8 semaines (historique fictif annoncé comme tel), répartition des alertes.

4. Résultats (1 min 30)

- Page **Comparer des scénarios** : sobre 0,04 kWh/an → intensif 133 kWh/an (facteur > 3 000).
- Trois enseignements : la **taille du modèle** et la **longueur des réponses** pèsent plus que le nombre de requêtes ; la **localisation** peut changer le CO_2 d'un facteur > 20 ; les **données publiques sont rares et hétérogènes** (eau : 0,26 mL à 45 mL selon le périmètre).
- Validation : tableau 14 du rapport (même ordre de grandeur que Google 2025 et Luccioni 2024 ; écart de 3 % sur l'eau) + 59 tests automatisés réussis.

5. Impact sociétal (1 min)

- Page **Mon impact citoyen** : −30 % de requêtes, −25 % de longueur, modèle plus petit → ≈ −93 % d'énergie estimée ; pour 30 personnes ≈ 40 kWh et 19 kg CO_2e évités par an (estimation).
- Phrase clé : « EcoPrompt ne réduit pas les émissions à lui seul : **il informe, estime et sensibilise**. La réduction dépend de nos choix, de ceux des fournisseurs et des politiques énergétiques. »

6. Conclusion (30 s)

> *« EcoPrompt rend visible un impact invisible, avec honnêteté sur ses limites. Il est libre, local, testé et publiable sur GitHub. Notre message tient dans le slogan :* ***comprendre son impact, utiliser l'IA autrement.*** *»*

Questions probables du jury

Question	Réponse courte
D'où viennent vos chiffres ?	Méthode EcoLogits (JOSS 2025), mesures Google 2025 et Luccioni 2024, eau Li et al. 2025, mix Ember/RTE. Tout est dans la page « Méthodologie » et dans `config.py`.
Connaissez-vous la consommation réelle de ChatGPT ?	Non. Aucun fournisseur ne publie de télémétrie par requête vérifiable (Google publie une médiane auto-déclarée). C'est pourquoi tout est étiqueté « estimé ».
Pourquoi ignorer les tokens d'entrée ?	La méthode de référence ne les compte pas ; une hypothèse optionnelle existe, signalée comme non sourcée.
Vos seuils d'alerte sont-ils scientifiques ?	Non, c'est une convention pédagogique modifiable, exprimée aussi en « requêtes médianes Gemini » pour rester interprétable.
Et l'entraînement ?	Présenté à part (GPT-3 : 1 287 MWh estimés ; BLOOM : 433 MWh), non additionné faute de connaître le nombre total de requêtes servies.

Question	Réponse courte
Comment valider expérimentalement ?	Protocole proposé : petit modèle local + CodeCarbon ou wattmètre, réponses de 100/400/1 000 tokens, 10 répétitions, comparaison de la pente.
Risque d'effet rebond ?	Oui : montrer que l'impact unitaire est faible peut inciter à plus d'usage. D'où l'accent sur l'effet d'échelle et les gestes de sobriété.

Plan B si la démo échoue

Ouvrir `assets/capture_simulation.png`, `capture_dashboard.png`, `capture_comparaison.png`, `capture_impact_citoyen.png` et commenter les mêmes étapes.